Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 1: Geometría de Vectores, Proyecciones, Rectas y Planos

Nivel: Licenciatura en Física e Ingeniería — Módulo 0: Arsenal Indicial

Instrucciones: Esta tarea está diseñada para construir la intuición geométrica y física de vectores, proyecciones, rectas y planos en $\mathbb{R}^3$. No te limites a sustituir fórmulas: acompaña tus desarrollos de **esquemas geométricos claros** y explica el significado físico de cada proyección, vector normal o intersección.

Parte A: Construcción Visual y Geométrica

Problema 1: Puntos vs. Vectores e Invariancia por Traslación en un Puente

Un ingeniero estructural coloca tres sensores en los nodos de una armadura metálica. Medidos desde la caseta de control $O = (0, 0, 0)$, las posiciones de los nodos son:

$$A = (2, 1, 3)\,\text{m}, \qquad B = (5, 5, 3)\,\text{m}, \qquad C = (1, 4, 7)\,\text{m}.$$

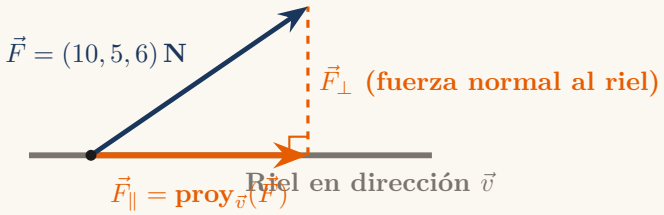
(a) Calcula los vectores de las barras $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A$, así como el vector del tercer lado $\vec{w} = \overrightarrow{BC} = C - B$. Verifica algebraica y geométricamente que $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$ (ley del triángulo).

(b) Un segundo ingeniero decide colocar su propio origen de coordenadas en el punto $O' = (10, -4, 2)\,\text{m}$, por lo que las nuevas coordenadas de cada punto son $P' = P - O'$. Calcula las nuevas coordenadas A', B', C' y demuestra que los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{A'B'}$ y $\overrightarrow{A'C'}$ permanecen **exactamente iguales**. ¿Qué sucedería en cambio si intentaras «sumar los puntos» $A + B$ en ambos sistemas?

(c) Encuentra las coordenadas del centroide (centro de masa geométrico) del triángulo $\triangle ABC$ y demuestra que su posición física en el espacio no depende de dónde se elija el origen O.

Problema 2: La Sombra de una Fuerza sobre un Riel Inclinado

Un bloque de inspección es empujado sobre un riel recto que apunta en la dirección del vector $\vec{v} = (3, 4, 0)$ mediante una fuerza externa $\vec{F} = (10, 5, 6)\,\mathrm{N}$, como se muestra en la figura:



(a) Calcula la proyección ortogonal $\vec{F}_\parallel = \mathrm{proy}_{\vec{v}}(\vec{F})$ que acelera el bloque a lo largo del riel.

(b) Calcula la componente normal $\vec{F}_\perp = \vec{F} - \vec{F}_\parallel$ que presiona lateralmente el riel (y que la estructura del riel debe soportar para evitar que el bloque se descarrile).

(c) Verifica explícitamente que $\vec{F}_\parallel \cdot \vec{F}_\perp = 0$ y que $\|\vec{F}\|^2 = \|\vec{F}_\parallel\|^2 + \|\vec{F}_\perp\|^2$ (Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^3$).

(d) Si el bloque avanza una distancia de 10 m a lo largo del riel en el sentido de $\vec{v}$, ¿cuánto trabajo mecánico $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ realiza la fuerza $\vec{F}$? Demuestra que $\vec{F}_\perp$ no realiza ningún trabajo.

Parte B: Construcción Algebraica y Dualidad Recta-Plano

Problema 3: Las Dos Caras del Plano y la Semilla de las 1-Formas

Considera el plano $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ generado paramétricamente desde el punto $P_0 = (1, -1, 2)$ por los dos vectores directores $\vec{v}_1 = (2, 1, -1)$ y $\vec{v}_2 = (1, 3, 2)$:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2, \qquad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) Encuentra los puntos del plano correspondientes a $(u, v) = (1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, -1)$.

(b) Construye un vector normal $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe la **ecuación normal (cartesiana)** del plano en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$. Verifica que los tres puntos del inciso (a) satisfacen tu ecuación normal.

(c) **Visualizando una 1-Forma como Pila de Planos:** Considera ahora la familia de planos paralelos dada por la función lineal $\alpha(x, y, z) = n_1x + n_2y + n_3z = c$ para todo $c \in \mathbb{Z}$. Si una partícula se desplaza desde el origen siguiendo el vector $\vec{w} = (1, 2, -1)$, ¿cuántas láminas enteras $\Delta c = \vec{n} \cdot \vec{w}$ perfora su movimiento? ¿Qué ocurre si el desplazamiento $\vec{w}$ es una combinación lineal $a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2$ paralela al plano?

Problema 4: Demostración Geométrica de la Identidad de Lagrange en $\mathbb{R}^3$

Dados dos vectores cualesquiera $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$:

(a) Usando las interpretaciones geométricas $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\||\cos\theta|$ y $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$, explica en un renglón por qué la identidad pitagórica $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ implica inmediatamente:

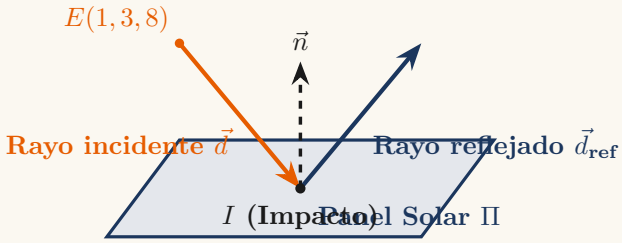
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2.$$

(b) Verifica algebraicamente que para $\vec{u} = (1, 2, -2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$ se cumple la identidad anterior, y úsala para calcular el área del triángulo cuyos lados son $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Parte C: Aplicaciones en Física e Ingeniería

Problema 5: Intersección de un Rayo Láser con un Panel Solar y Reflexión Óptica

Un colector solar plano Π está descrito por la ecuación $2x - y + 2z = 12$ (con coordenadas en metros). Desde un emisor situado en $E = (1, 3, 8)$ m se dispara un haz láser en la dirección del vector $\vec{d} = (1, -1, -2)$.



(a) Escribe la ecuación paramétrica de la recta $\vec{r}(t) = E + t\vec{d}$ que sigue el haz láser y determina el parámetro t^* y las coordenadas exactas del **punto de impacto** $I \in \Pi$.

(b) Calcula la **distancia mínima perpendicular** $D(E, \Pi)$ desde el emisor E hasta el plano del panel solar, y encuentra las coordenadas del pie de la perpendicular $P_\perp \in \Pi$.

(c) **Ley de la Reflexión Vectorial:** Descompón el vector director incidente $\vec{d} = \vec{d}_\parallel + \vec{d}_\perp$ en su parte paralela al panel solar y su parte perpendicular (a lo largo de la normal $\vec{n}$). Sabiendo que al reflejarse en un espejo plano la componente tangencial $\vec{d}_\parallel$ se conserva y la componente normal $\vec{d}_\perp$ invierte su signo ($\vec{d}_{\text{ref}} = \vec{d}_\parallel - \vec{d}_\perp$), deduce la fórmula vectorial de reflexión:

$$\vec{d}_{\text{ref}} = \vec{d} - 2\left(\frac{\vec{d} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}\right)\vec{n},$$

y calcula el vector director $\vec{d}_{\text{ref}}$ del rayo reflejado.

Problema 6: Falla Geológica y Túnel de Intersección de Dos Planos

En ingeniería civil y geofísica, dos estratos rocosos planos Π_1 y Π_2 se modelan mediante las ecuaciones:

$$\Pi_1 : \; x + 2y - z = 3, \qquad \Pi_2 : \; 2x - y + 3z = 1.$$

(a) Identifica los vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ de cada estrato y calcula el ángulo agudo θ entre ambos planos.

(b) Sin resolver el sistema por eliminación tradicional para la dirección, utiliza el producto cruz $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ para obtener el vector director de la recta de intersección $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$.

(c) Encuentra un punto $P_0 \in \mathcal{L}$ (por ejemplo, fijando $z = 0$) y escribe la ecuación paramétrica completa $\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$ de la línea de falla donde se intersectan ambos estratos.